ESCOLA SESI/SENAI DE SALTO
CENTRO EDUCACIONAL 125
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO

EDUARDO HENRIQUE DE JESUS CHAVES
ENZO ANTÔNIO FERREIRA DE ARAUJO
HELOISA GABRIELLY PAIXÃO
PEDRO DA SILVA ANDRES JIMENEZ

DOCISIS API

SALTO
2026

EDUARDO HENRIQUE DE JESUS CHAVES
ENZO ANTÔNIO FERREIRA DE ARAUJO
HELOISA GABRIELLY PAIXÃO
PEDRO DA SILVA ANDRES JIMENEZ

DOCISIS API

Trabalho apresentado à disciplina Projetos de Software III do Ensino Médio e Técnico da Escola SESI/SENAI de Salto, como avaliação final do 2º semestre/etapa do 3° ano B.
Professor(a): Celso Giusti, Daniel Manoel Filho, Felipe Augusto Gregate, Marlon Fanger Rodrigues.

SALTO
2026

1. Introdução..... 3
2. Docisis API..... 3
3. Requisitos Funcionais..... 3
4. Requisitos não funcionais..... 6
5. Regras de Negócio..... 9
6. Restrições..... 10
7. Diagrama de Caso de Uso..... 10
8. Matriz de Rastreabilidade..... 11
9. Análise de Erros..... 11
10. Estimativa de Custos do Projeto..... 13
11. Entidades do Sistema..... 15
11.1 Cargos..... 15
11.2 Permissões..... 15
11.3 Funcionários..... 16
11.4 Produtos..... 16
11.5 Nota fiscal..... 16
11.6 Lotes..... 17
11.7 Entradas..... 17
11.8 Saídas..... 18
11.9 Ajustes..... 18
11.10 Estoque..... 19
11.11 Notificações..... 19
11.12 Notificações lidas..... 20
12. Rotas da API..... 20
12.1 Cargos..... 20
12.2 Funcionários..... 20
12.3 Produtos..... 21
12.4 Nota fiscal..... 21
12.5 Lotes..... 22
12.6 Entradas..... 22
12.7 Saídas..... 22
12.8 Ajustes..... 23
12.9 Estoque..... 23
12.10 Notificações..... 24
12.11 Movimentações..... 24
12.12 Relatórios..... 24

1. Introdução

Este documento apresenta a especificação técnica e a matriz de requisitos do Docisis, consolidando os Requisitos Funcionais (RF), Requisitos Não Funcionais (RNF), Regras de Negócio (RN), Restrições de Arquitetura, Diagramas de Casos de Uso e a Matriz de Rastreabilidade do projeto.

O Docisis foi projetado para centralizar e otimizar a rotina operacional de empresas do segmento de confeitaria. A plataforma engloba desde a gestão do catálogo de produtos e rastreabilidade de lotes com controle de validade e compliance sanitário, até o gerenciamento físico de estoque, controle de movimentações (entradas, saídas e ajustes) e monitoramento estratégico por meio de um dashboard analítico e central de notificações.

Desenvolvido para atender a diferentes perfis de usuários como Administradores, Líderes de Equipe e Operadores de Estoque, o sistema assegura rastreabilidade e governança por meio do controle de acesso baseado em cargos (RBAC), autenticação segura com suporte a dois fatores (2FA) e interfaces responsivas alinhadas às diretrizes de acessibilidade e ao Design System da aplicação.

Com esta documentação, busca-se estabelecer o alinhamento completo entre a visão do produto, as diretrizes de arquitetura de software e os critérios de aceitação e testes que garantem a entrega de uma solução robusta e escalável.

---

2. Docisis API

A Docisis API representa a arquitetura de serviços e o ecossistema tecnológico da Docisis, uma empresa fictícia idealizada por estudantes do curso de Administração do SENAI Itu. Criada com o objetivo de conectar os fundamentos de gestão logística, controle de processos e administração corporativa à tecnologia da informação, a API atua como o motor central da aplicação. Ela é responsável por processar e integrar com segurança todas as regras de negócio do sistema como o rastreamento de lotes com controle de validade, a gestão de estoque, a autenticação segura de usuários e a consolidação de indicadores operacionais, servindo como a ponte inteligente entre a estratégia administrativa teórica e a execução prática na plataforma digital.

---

3. Requisitos Funcionais

Esta seção descreve os Requisitos Funcionais (RF) da Docisis API, mapeando as capacidades operacionais e os comportamentos esperados do sistema conforme alinhado com as partes interessadas. Os requisitos a seguir definem o escopo de atuação da plataforma, englobando o cadastro e categorização de recursos, o controle rígido de estoque por lote, peso e validade, o histórico auditável de movimentações, a gestão de acessos por cargos (RBAC), a emissão de alertas em tempo real e a integração entre o uso de matérias-primas e a produção.

RF001 – O sistema deve permitir a categorização de produtos em diferentes grupos, como ingredientes (matérias-primas), fretados, produtos de limpeza e materiais de escritório.

- Descrição: Permitir a organização dos recursos disponíveis por categorias.
- Prioridade: Crítico (P0).
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).
- Teste:
- Observações: Ficar atento a divisão de cada produto e a subdivisão de acordo com a data de validade ou quantidade existente no estoque.

RF002 – O sistema deve possuir um sistema de notificações para alertar situações relacionadas aos recursos.

- Descrição: O sistema deve alertar os funcionários sobre falta, escassez, excesso de produtos ou proximidade da validade.
- Prioridade: Crítico (P0).
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).
- Teste:

RF003 – Sistema de histórico de entrada e saída de produtos para controle do estoque, com a data e hora de saída/entrada e o usuário responsável pela ação.

- Descrição: Necessidade de registrar todas as ações realizadas dentro do estoque, para prever faltas ou escassez de recursos.
- Prioridade: Crítico (P0).
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).
- Teste:
- Observações: Atentar-se ao registro dos usuários, classificar cada ação a seu devido responsável (exemplo: estoquista registra, mas não pode adicionar novos produtos ao estoque).

RF004 – O sistema deve permitir o uso e gerenciamento de cargos com diferentes níveis de acesso.

- Descrição: Cada cargo terá permissões específicas dentro do sistema.
- Prioridade: Moderado (P1).
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).

- Teste:
- Observações: Atentar-se a RNF04, há um detalhamento para a segunda parte do uso dos cargos.

RF005 – Cadastro do funcionário no sistema.

- Descrição: Somente para parte interna da empresa, cada funcionário terá um acesso pessoal dentro do sistema.
- Prioridade: Crítico (P0).
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).
- Teste:
- Observações: Limitar o acesso de cada funcionário em seu cadastro, pois iram ter diferentes cargos dentro da empresa e nem todos podem ter acesso total ao sistema.

RF006 – Pesquisa por filtragem, facilitando a procura de produtos dentro do estoque.

- Descrição: Permitir filtragem por produto, validade, fornecedor, entre outros.
- Prioridade: Moderado (P1).
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).
- Teste:

RF007 – Processo de relatórios no sistema.

- Descrição: Produção dos relatórios, para ter um supervisionamento da produção do trabalho.
- Prioridade: Moderado (P1).
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).
- Teste:

RF008 – Emissão de nota fiscal para registro das transações realizadas.

- Descrição: Registro e emissão de notas fiscais para cada compra e venda efetuada, para controle de gastos e ganhos.
- Prioridade: Moderado (P1).
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).
- Teste:

- Observações: Atenção para registros de notas fiscais, não associar com a compra e venda de produtos.

RF009 – Controle especial de peso e validade.

- Descrição: Registro para controle de peso e validade de produtos, atentando-se na hora de usá-los ou descartá-los (gerando despesas e gastos).
- Prioridade: Moderado (P1).
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).
- Teste:

RF010 – O sistema deve atualizar automaticamente o estoque ao registrar o uso de matérias-primas na produção (manufatura).

- Descrição: O software deve integrar as partes de matérias-primas e manufatura, fazendo com que haja um registro regular das atualizações dos dois âmbitos da empresa.
- Prioridade: Moderado (P1).
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).
- Teste:
- Observações: As partes são separadas, mas quando se usa um produto na manufatura, o mesmo precisa ser subtraído do estoque e vice-versa.

RF011 - Cadastro de produtos

- Descrição: Cadastrar quantidade, peso, validade, lote, nome do produto e nota fiscal.
- Prioridade: Moderado (P0).
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).
- Teste:
- Observações: O sistema deve ser interativo e intuitivo para o funcionário (Possível uso de tags).

---

4. Requisitos não funcionais

Esta seção apresenta os Requisitos Não Funcionais (RNF) da Docisis API, estabelecendo os critérios de qualidade, padrões de arquitetura e restrições

operacionais necessários para garantir o alto desempenho e a confiabilidade da aplicação. Os requisitos a seguir definem as diretrizes de usabilidade focadas no minimalismo corporativo, segurança da informação e controle de acesso hierárquico (RBAC), facilidade de interoperabilidade via importação e exportação de relatórios em .XLSX, integridade e consistência dos dados de estoque, e tempos limites de resposta de até 5 segundos para 95% das requisições do sistema.

RNF01 - Design e Usabilidade

- Descrição: O sistema deve possuir uma interface intuitiva, com design simples e de fácil utilização para os funcionários.
- Categoria:
    - Usabilidade: A interface deve ser intuitiva, contendo elementos básicos e de fácil compreensão.
- Métrica: Uso de recursos
- Prioridade: Crítico (P0)
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025)
- Teste:
- Observação: Atentar-se ao fato que o sistema será usado dentro da empresa, não complexar as coisas e focar no minimalismo corporativo desejado.

RNF02: Importação e Exportação de dados

- Descrição: O sistema deve permitir a exportação e importação de dados de estoque no formato .XLSX, garantindo que nenhuma informação seja perdida durante o processo.
- Categoria:
    - Desempenho: As mudanças que ocorrerem devem ser armazenadas e contabilizadas dentro da planilha do Excel;
    - Confiabilidade: O sistema deve ser capaz de subir as informações para a planilha do Excel sem que nada seja perdido durante o processo.
- Métrica: Organização
- Prioridade: Crítico (P0)
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025)
- Teste:
- Observação: Quaisquer que sejam as mudanças feitas durante as reuniões devem ser postadas e atualizadas dentro da planilha do Excel.

RNF03: Entrada de mercadorias

- Descrição: O sistema deve processar o registro de entrada de mercadorias em até 5 segundos após a solicitação do usuário.
- Categoria:
    - Desempenho: Todas as mercadorias devem ser processadas em menos de 5 segundos;

    - Escalabilidade: Capacidade de escalonar os processos independente da quantidade de itens;
    - Adaptabilidade: Capacidade de se adaptar independente da quantidade de itens colocados no sistema.
- Métrica: É necessário que a entrada de mercadorias seja eficiente e rápida, atentar-se ao fato que as informações podem e devem ser sujeitas às mudanças de acordo com o que foi pedido pelo cliente.
- Prioridade: Crítico (P0)
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025)
- Teste:
- Observação: A entrada de mercadoria deve ser dedicada a apenas mercadoria, sem a introdução de outros sistemas para que não haja confusão.

RNF04: Segurança e Controle de Acesso

- Descrição: O sistema deve garantir que os usuários acessem apenas as informações permitidas de acordo com seu nível de permissão, evitando acessos não autorizados. (Líder, Responsável do setor, estoquista, etc).
- Categoria:
    - Adaptabilidade: Os cargos devem ser adaptáveis a quantidade de informação disponível;
    - Desempenho: A distribuição de informações deve ser feita em menos de 5 segundos;
    - Segurança: Garantir com integrações de segurança que nenhuma informação seja acessada por erro a um cargo não pertencente;
    - Confiabilidade: As chances de erros devem ser mínimas.
- Métrica: O sistema deve ser responsável por garantir que nenhum dado seja vazado para outros cargos não pertencentes à categoria desejada.
- Prioridade: Alto (P1)
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025)
- Teste:
- Observação: O sistema funcionará por cargos hierárquicos, quanto maior o cargo o equivalente é a quantidade de informações que podem ser acessadas.

RNF05: Desempenho geral

- Descrição: O sistema deve responder às operações de cadastro, consulta e atualização em até 5 segundos em pelo menos 95% das requisições.
- Categoria:
    - Desempenho: A quantidade de itens deve ser subida de forma rápida (5 segundos) e coerente ao pedido;
    - Escalabilidade: Os itens devem ser escalonáveis.
- Métrica: O funcionamento desejado é que seja rápido e de fácil manuseio, visando a praticidade.

- Prioridade: Médio (P2)
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025)
- Teste:
- Observação: A quantidade de produtos deve ser equivalente e distribuída as proporções corretas dentro do pedido pelo cliente, atentar-se ao fato que as informações podem e devem ser sujeitas às mudanças de acordo com o que foi pedido pelo cliente.

RNF06: Informações dos produtos

- Descrição: O sistema deve garantir integridade, consistência e segurança das informações dos produtos armazenados.
- Categoria:
    - Desempenho: A quantidade de itens deve ser subida de forma rápida (5 segundos) e coerente ao pedido;
    - Escalabilidade: Os itens devem ser escalonáveis;
    - Segurança: Garantir via integrações a segurança das informações dos produtos.
- Métrica: As informações podem ser alteradas de acordo com o desejo do cliente.
- Prioridade: Crítico (P0)
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025)
- Teste:
- Observação: Essa categoria deverá ser de fácil manuseio, atentar-se ao fato que as informações podem e devem ser sujeitas às mudanças de acordo com o que foi pedido pelo cliente.

---

5. Regras de Negócio

Esta seção estabelece as Regras de Negócio (RN) que regem a lógica corporativa, as diretrizes operacionais e o modelo de governança da Docisis API. As regras a seguir determinam o comportamento indispensável do sistema quanto à hierarquia de acessos, validação de credenciais de identificação e restrição do escopo de uso da plataforma.

RN001: Controle de Acesso Hierárquico (RBAC)

- Cada usuário deve possuir um cargo e cada cargo tem sua função dentro da aplicação. Cargos mais altos sobrepõe os cargos mais baixos, resultando assim em uma hierarquia de permissões.

RN002: Autenticação e Credenciais Corporativas

- Para efetuar o cadastro e o login na aplicação, é preciso usar o email corporativo, CPF e uma senha de escolha do funcionário.

RN003: Atribuição de Perfis e Governança

- O único que pode aumentar cargos de algum funcionário é o administrador, fazendo com que o próprio seja responsável, por partes, das mudanças feitas pelo funcionário cadastrado.

RN004: Escopo de Aplicação Restrita (Intranet)

- A aplicação só funcionará internamente entre os funcionários cadastrados da empresa, sem visão de expansão para clientes.

---

6. Restrições

Esta seção apresenta as Restrições (R) que delimitam as regras de infraestrutura, segurança de rede e arquitetura de comunicação da Docisis API. As diretrizes a seguir estabelecem os limites operacionais para a emissão de alertas e o perímetro de rede exigido para o acesso ao sistema.

R-001: Escopo e Disparo de Notificações de Estoque

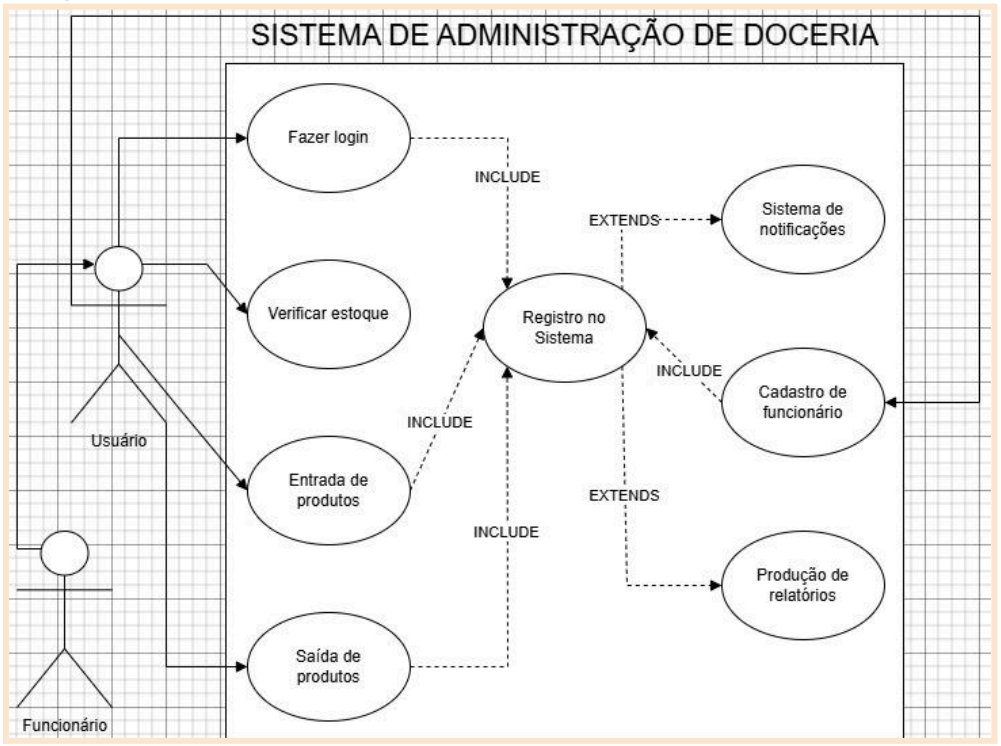
- O sistema é permitido fazer o envio de notificações para todos os funcionários (em especial aos estoquistas), quando um produto está em falta ou prestes a vencer sua data de validade no estoque.

R-002: Restrição de Acesso por Perímetro de Rede (Wi-Fi Corporativo)

- O login só pode ser feito dentro da rede Wi-Fi da empresa, para diminuir a chance de alterações ou invasões maliciosas dos próprios usuários.

---

7. Diagrama de Caso de Uso



8. Matriz de Rastreabilidade

ID	Descrição	Tipo	Grau de Impacto	Fonte	Caso de Uso	Teste	Sprint	Status
RF-001	Permitir a organização dos recursos disponíveis por categorias.	Funcional	Crítico	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-01	CT-001	Sprint-01	Desenvolvimento
RF-002	O sistema deve alertar os funcionários sobre falta, escassez, excesso de produtos ou proximidade da validade.	Funcional	Crítico	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-02	CT-002	Sprint-02	Desenvolvimento
RF-003	Necessidade de registrar todas as ações realizadas dentro do estoque, para prever faltas ou escassez de recursos.	Funcional	Crítico	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-03	CT-003	Sprint-03	Desenvolvimento
RF-004	Cada cargo terá permissões específicas dentro do sistema.	Funcional	Moderado	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-04	CT-004	Sprint-04	Desenvolvimento
RF-005	Somente para parte interna da empresa, cada funcionário terá um acesso pessoal dentro do sistema.	Funcional	Crítico	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-05	CT-005	Sprint-05	Desenvolvimento
RF-006	Permitir filtragem por produto, validade, fornecedor, entre outros.	Funcional	Moderado	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-06	CT-006	Sprint-06	Desenvolvimento
RF-007	Produção dos relatórios, para ter um supervisionamento da produção do trabalho.	Funcional	Moderado	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-07	CT-007	Sprint-07	Desenvolvimento
RF-008	Registro e emissão de notas fiscais para cada compra e venda efetuada, para controle de gastos e ganhos.	Funcional	Moderado	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-08	CT-008	Sprint-08	Desenvolvimento
RF-009	Registro para controle de peso e validade de produtos, atentando-se na hora de usá-los ou descartá-los (gerando despesas e gastos).	Funcional	Moderado	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-09	CT-009	Sprint-09	Desenvolvimento
RF-010	O software deve integrar as partes de matérias-primas e manufatura, fazendo com que haja um registro regular das atualizações dos dois âmbitos da empresa.	Funcional	Crítico	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-10	CT-010	Sprint-10	Desenvolvimento
RF-011	Cadastrar quantidade, peso, validade, lote, nome do produto e nota fiscal.	Funcional	Moderado	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-11	CT-011	Sprint-11	Desenvolvimento
RFN-001	O sistema deve possuir uma interface intuitiva, com design simples e de fácil utilização para os funcionários.	Não-Funcional	Crítico	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-12	PT-001	Sprint-12	Desenvolvimento
RFN-002	O sistema deve permitir a exportação e importação de dados de estoque no formato .XLSX, garantindo que nenhuma informação seja perdida durante o processo.	Não-Funcional	Crítico	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-13	PT-002	Sprint-13	Desenvolvimento
RFN-003	O sistema deve processar o registro de entrada de mercadorias em até 5 segundos após a solicitação do usuário.	Não-Funcional	Crítico	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-14	PT-003	Sprint-14	Desenvolvimento
RFN-004	O sistema deve garantir que os usuários acessem apenas as informações permitidas de acordo com seu nível de permissão, evitando acessos não autorizados. (Líder, Responsável do setor, estoquista, etc).	Não-Funcional	Alta	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-15	PT-004	Sprint-15	Desenvolvimento
RFN-005	O sistema deve responder às operações de cadastro, consulta e atualização em até 5 segundos em pelo menos 95% das requisições.	Não-Funcional	Média	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-16	PT-005	Sprint-16	Desenvolvimento
RFN-006	O sistema deve garantir integridade, consistência e segurança das informações dos produtos armazenados.	Não-Funcional	Crítico	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-17	PT-006	Sprint-17	Desenvolvimento

9. Análise de Erros

Esta seção apresenta a Matriz de Gestão de Riscos (R) do projeto Docisis, identificando os eventos que podem impactar a arquitetura técnica, a operação do sistema ou o cronograma de desenvolvimento. Para cada risco mapeado,

definem-se os níveis de probabilidade, impacto, prioridade, as ações preventivas (mitigação) e os planos de contingência a serem acionados.

R01: Conflito de inserção de novos lotes de produto

- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto
- Prioridade: Alta
- Plano de Contingência: Contatar a empresa e informar sobre o ocorrido, fazendo a alteração manualmente por meio do banco de dados para evitar maiores confusões ou compras desnecessárias dos contratantes.
    - Implementar validação no backend que atualize o número de novos produtos em estoque, sem que “zere” ou entre em conflito por haver duas quantidades diferentes de dois lotes diferentes de um mesmo produto.

R02: Falha de conexão entre servidor e funcionário

- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto
- Prioridade: Média/Alta
- Plano de Contingência: Caso a conexão tenha falhado, tentar redirecionar o usuário para outra hospedagem disponível.
    - Utilizar uma rota estável entre usuário e servidor, hospedagem ou servidor, evitando tal acontecimento.

R03: Avisos e notificações desnecessários a certos cargos

- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Médio
- Prioridade: Baixa/Média
- Plano de Contingência: Criar uma auto exclusão imediata caso a notificação já esteja na caixa de entrada do funcionário, para que assim não haja conflito ou repetição de avisos, prevenindo também possíveis confusões no ambiente de trabalho.
    - Criar identificações e blocos condicionais para verificar se o trabalhador cadastrado com mais de um cargo receba somente uma vez sua notificação necessária, caso ele já tenha recebido, nenhuma notificação seria repetida.

R04: Atraso na entrega do projeto

- Probabilidade: Alta
- Impacto: Médio
- Prioridade: Média
- Plano de Contingência: Entregar uma versão mínima funcional (MVP) com as funcionalidades principais, deixando a aplicação navegável e que possa ser utilizado pelos contratantes para um gerenciamento mínimo da empresa.

- Criar cronograma com marcos e objetivos para serem realizados durante um dia ou um mês e realizar reuniões semanais de acompanhamento e alinhamento dos ideais dos contratantes e da equipe, impulsionando a produtividade com eficiência e gestão de tempo.

R05: Falta de acessibilidade

- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Alto
- Prioridade: Alta
- Plano de Contingência: Deixar o site visualmente com ações auto indicativas, ex: Um botão estar escrito com sua própria ação.
  - Criar uma interface de fácil manuseio para que mesmo sem a acessibilidade, seja intuitivo o uso.

---

10. Estimativa de Custos do Projeto

A estimativa financeira do projeto baseia-se na alocação de horas técnicas para o desenvolvimento, design de interface e execução de testes de qualidade. O valor da hora de desenvolvimento adotado como padrão para todos os módulos é de R$55,00/hora.

Sistema de Cadastro de Produtos	Horas
Tela de cadastro - Produtos	2h
Adicionar novo produto	3h
Excluir produto	2h
Atualizar produto	2h
Testes da funcionalidade	4h
Total da funcionalidade	13h

Custo da funcionalidade: 13h x R$55 = R$715

Sistema de Cadastro de Funcionário	Horas
Tela de cadastro - Funcionário	3h
Adicionar novo cargo	2h
Excluir cargo	2h
Atualizar cargo	2h

Sistema de Cadastro de Funcionário	Horas
Testes da funcionalidade	3h
Total da funcionalidade	12h

Custo da funcionalidade: 12h x R$55 = R$660

Histórico de Entrada e Saída de Produtos	Horas
Tela Inicial de Histórico	3h
Registro de Entrada	2h
Registro de Saída	1h
Testes da funcionalidade	4h
Total da funcionalidade	10h

Custo da funcionalidade: 10h x R$55 = R$550

Sistema de notificações	Horas
Layout do adereço de notificações	4h
Enviar notificação	4h
Atualizar notificações	3h
Deletar notificação	4h
Testes da funcionalidade	4h
Total da funcionalidade	19h

Custo da funcionalidade: 19h x R$55 = R$1.045

Sistema de Filtragem	Horas
Layout da Busca por Filtragem	2h
Implementação dos Filtros	2h
Exclusão dos Filtros	1h
Alteração dos Filtros	4h
Testes da funcionalidade	1h
Total da funcionalidade	10h

Custo da funcionalidade: 10h x R$55 = R$550

Sistema de Devolução	Horas
Layout da Página de Devolução	2h
Realizar Devolução	3h
Cancelar Devolução	2h
Alterar Propriedades da Devolução	2h
Testes da funcionalidade	1h
Total da funcionalidade	10h

Custo da funcionalidade: 10h x R$55 = R$550

Total do Projeto: 715 + 660 + 550 + 1.045 + 550 + 550 = 4.070 + 15% = **R$4680,50**

---

11. Entidades do Sistema

A seguir estão listadas as entidades que compõem o banco de dados da aplicação, com seus respectivos campos, tipos e restrições.

11.1 Cargos

Representa as funções cadastradas no sistema.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id_cargo	INT	Sim	PK, Auto Increment	Identificador Único
nome	VARCHAR(50)	Sim	Unique	Nome do cargo atribuído

11.2 Permissões

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id_permissao	INT	Sim	PK, Auto Increment	Identificador Único
nome	VARCHAR(50)	Sim	Unique	Nome do permissão atribuída
descricao	VARCHAR(150)	Não	—	Descrição das permissões que o cargo possuirá

11.3 Funcionários

Representa os funcionários cadastrados no sistema.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id_funcionario	INT	Sim (auto)	PK, Auto Increment	Identificador Único
nome	VARCHAR(100)	Sim	—	Nome Completo
cpf	VARCHAR(14)	Sim	Unique	CPF do Funcionário
email	VARCHAR(150)	Sim	Unique	E-mail do funcionário
senha	VARCHAR(255)	Sim	—	Senha da conta do funcionário usuário do sistema
telefone	VARCHAR(20)	Sim	—	Telefone com DDD
id_cargo	INT	Sim	FK	Posição dentro da empresa
foto_perfil	VARCHAR(255)	Não	—	Foto de perfil do usuário
criado_em	DATETIME	Sim (auto)	Default: NOW	Data de cadastro

11.4 Produtos

Representa os produtos cadastrados no sistema.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id_produto	INT	Sim (auto)	PK, Auto Increment	Identificador Único
nome	VARCHAR(100)	Sim	—	Nome completo
dt_validade	DATE	Não	—	Data de validade do produto
codigo	INT	Sim	Unique	Código NCM geral do produto
peso	DECIMAL(8,2)	Não	—	Peso do produto
imagem	VARCHAR(255)	Não	—	Imagem do produto cadastrado dentro do sistema
criado_em	DATETIME	Sim (auto)	Default: NOW	Data de cadastro
alterado_em	DATETIME	Sim (auto)	Default: NOW	Data que o produto foi alterado por algum motivo

11.5 Nota fiscal

Representa as notas fiscais das compras cadastradas no sistema.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id_nota	INT	Sim (auto)	PK, Auto Increment	Identificador Único
dt_compra	VARCHAR(50)	Sim	—	Data da compra do lote
fornecedor	VARCHAR(50)	Sim	—	Nome da empresa fornecedora do lote
quantidade	INT	Sim	—	Quantidade de produto que foi comprado
arquivo	VARCHAR(255)	Não	—	Arquivo de documento ou imagem da nota fiscal da compra
criado_em	DATETIME	Sim (auto)	Default: NOW	Data na qual a nota fiscal foi cadastrada

11.6 Lotes

Representa os lotes cadastrados no sistema.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id_lote	INT	Sim (auto)	PK, Auto Increment	Identificador Único
quantidade	VARCHAR(100)	Sim	—	Quantidade total do produto
id_produto	INT	Sim	FK	Id do produto que está relacionado àquele lote
dt_validade	VARCHAR(50)	Sim	—	Data de validade do lote
id_nota	INT	Sim	FK	Identificador
alterado_em	DATETIME	Sim (auto)	Default: NOW	Data que o lote foi alterado por algum motivo

11.7 Entradas

Representa as datas de *log* de entrada cadastradas no sistema.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id_entrada	INT	Sim (auto)	PK, Auto Increment	Identificador Único
dt_entrada	DATETIME	Sim (auto)	Default: NOW	Data da entrada do lote
id_funcionario	INT	Sim	FK	Identificador do funcionário que executou o log de entrada

id_lote	INT	Sim	FK	Identificador do lote que entrou
quantidade	INT	Sim	—	Quantidade de produtos que entraram no sistema
motivo	VARCHAR(100)	Sim	—	Motivo pelo qual o lote teve entrada

11.8 Saídas

Representa as datas de *log* de saídas cadastradas no sistema.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id_saida	INT	Sim (auto)	PK, Auto Increment	Identificador Único
dt_saida	DATETIME	Sim (auto)	Default: NOW	Data da saída do lote
id_funcionario	INT	Sim	FK	Identificador do funcionário que executou o log de saída
id_lote	INT	Sim	FK	Identificador do lote que saiu
quantidade	INT	Sim	—	Quantidade de produto que foi retirado
motivo	VARCHAR(100)	Sim	—	Motivo pelo qual o lote teve saída

11.9 Ajustes

Representa os ajustes dentro das entradas e saídas do sistema.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id_ajuste	INT	Sim (auto)	PK, Auto Increment	Identificador Único
dt_ajuste	DATETIME	Sim (auto)	Default: NOW	Data de ajuste do lote
id_funcionario	INT	Sim	FK	Identificador do funcionário que executou o log de saída
id_lote	INT	Sim	FK	Identificador do que foi alterado
quantidade_anterior	INT	Sim	—	Quantidade anterior a alteração

quantidade_nova	INT	Sim	—	Quantidade posterior a alteração
quantidade_ajuste	INT	Não	—	Quantidade de produto que foi alterado
motivo	VARCHAR (100)	Sim	—	Motivo pelo qual o lote teve alteração

11.10 Estoque

Representa o estoque e suas quantidades no sistema.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id_estoque	INT	Sim (auto)	PK, Auto Increment	Identificador Único
id_lote	INT	Sim	FK	Identificador do lote que se encontra nesse estoque

11.11 Notificações

Representa as notificações que serão visualizadas dentro do sistema

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id_notificacao	INT	Sim (auto)	PK, Auto Increment	Identificador Único
tipo	ENUM	Sim	—	Tipo de aviso que será relatado na notificação
severidade	ENUM	Sim	—	Grau de importância do aviso que será relatado na notificação
mensagem	VARCHAR(255)	Sim	—	Aviso da notificação
id_lote	INT	Não	FK	Lote onde ocorreu o problema/aviso
id_produto	INT	Não	FK	Produto onde ocorreu o problema/aviso
chave_ativa	VARCHAR(60)	Não	—	Campo de verificação de lido/não lido da notificação
criada_em	DATETIME	Sim (auto)	Default: NOW	Data que a notificação foi criada
resolvida_em	DATETIME	Sim (auto)	Default: NOW	Data que a notificação foi resolvida/lida

11.12 Notificações lidas

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id_notificacao	INT	Sim (auto)	PK, Auto Increment	Identificador Único
id_funcionario	INT	Sim	FK	Identificador do funcionário que iniciou a notificação
lida_em	DATETIME	Sim	—	Quando a notificação foi lida por um usuário

---

12. Rotas da API

Todas as rotas utilizam JSON como formato de requisição e resposta. Os parâmetros de rota são indicados com : (ex: /:id).

12.1 Cargos

Método	Rota	Descrição	Parâmetros / body
GET	/cargos	Lista todos os cargos com permissões (paginado).	Query: page, limit (opcionais)
GET	/cargos/permissoes	Lista o catálogo de permissões disponíveis	id (param)
GET	/cargos/:id	Busca um cargo por ID com suas permissões	—
POST	/cargos	Cria um novo cargo e vincula permissões	{ nome, permissoes }
PUT	/cargos/:id	Atualiza o nome e/ou permissões do cargo	id (param) + { nome, permissoes }
DELETE	/cargos/:id	Remove um cargo (valida dependentes)	—

12.2 Funcionários

Método	Rota	Descrição	Parâmetros / Body
GET	/funcionarios	Lista todos os funcionários com seus cargos (paginado)	Query: page, limit (opcionais)
GET	/funcionarios/:id	Busca funcionário por id	id (param)
GET	/funcionarios/:id/permissoes	Lista as permissões de um funcionário específico	id (param)

POST	/funcionarios	Cadastra um novo funcionário	{ nome, cpf, email, telefone, id_cargo }
PUT	/funcionarios/:id	Atualiza dados do funcionário	id (param) + body completo
DELETE	/funcionarios/:id	Remove um funcionário (valida dependentes)	id (param)

12.3 Produtos

Método	Rota	Descrição	Parâmetros / body
GET	/produtos	Lista produtos com paginação e filtros	Query: page, limit, nome, codigo (opcionais)
GET	/produtos/:id	Busca um produto por ID	id (param)
POST	/produtos	Cadastra um novo produto	{ nome, codigo, peso, imagem, estoque_minimo, estoque_maximo }
PUT	/produtos/:id	Atualiza dados do produto	id (param) + { nome, codigo, peso, imagem, estoque_minimo, estoque_maximo }
DELETE	/produtos/:id	Remove um produto (valida lotes vinculados)	id (param)

12.4 Nota fiscal

Método	Rota	Descrição	Parâmetros / body
GET	/notasfiscais	Lista notas fiscais com paginação e filtro	Query: page, limit, fornecedor (opcionais)
GET	/notasfiscais/:id	Busca uma nota fiscal por ID	id (param)
POST	/notasfiscais	Cadastra uma nova nota fiscal	{ fornecedor, quantidade, dt_compra, arquivo}
PUT	/notasfiscais/:id	Atualiza dados de uma nota fiscal	id (param) + { fornecedor, quantidade, dt_compra, arquivo }
DELETE	/notasfiscais/:id	Remove uma nota fiscal (valida lotes vinculados)	id (param)

12.5 Lotes

Método	Rota	Descrição	Parâmetros / body
GET	/lotes	Lista lotes com paginação e filtro por produto	Query: page, limit, id_produto (opcionais)
GET	/lotes/vencendo	Lista lotes próximos do vencimento	Query: dias (opcional, padrão 30)
GET	lotes/:id	Busca um lote por ID	id (param)
GET	lotes/:id/movimentacoes	Lista histórico de movimentações do lote	id (param)
POST	/lotes	Cadastra lote e gera a entrada inicial no estoque	{ quantidade, id_produto, dt_validade, id_nota, id_funcionario }
PUT	/lotes/:id	Atualiza dados do lote (quantidade bloqueada)	id (param) + { id_produto, dt_validade, id_nota }
DELETE	/lotes/:id	Remove um lote (valida movimentações)	id (param)

12.6 Entradas

Método	Rota	Descrição	Parâmetros / body
GET	/entradas	Lista entradas com paginação e filtros	Query: page, limit, id_funcionario, id_lote, data_inicio, data_fim
GET	/entradas/:id	Busca um registro de entrada por ID	id (param)
POST	/entradas	Registra entrada e incrementa o saldo do lote	{ dt_entrada, id_funcionario, id_lote, quantidade, motivo }
PUT	/entradas/:id	Atualiza motivo ou data de uma entrada	id (param) + { dt_entrada, id_funcionario, motivo }
DELETE	/entradas/:id	Remove entrada e retorna a quantidade no lote	id (param)

12.7 Saídas

Método	Rota	Descrição	Parâmetros / body
GET	/saidas	Lista saídas de estoque com paginação e filtros	Query: page, limit, id_funcionario, id_lote, data_inicio, data_fim

GET	/saidas/:id	Busca um registro de saída por ID	id (param)
POST	/saidas	Registra saída e decrementa o saldo do lote de forma atômica	{ dt_saida, id_funcionario, id_lote, quantidade, motivo }
PUT	/saidas/:id	Atualiza dados de uma saída e reajusta o saldo do lote	id (param) + { dt_saida, id_funcionario, quantidade, motivo }
DELETE	/saidas/:id	Remove saída e estorna a quantidade ao lote	id (param)

12.8 Ajustes

Método	Rota	Descrição	Parâmetros / body
GET	/ajustes	Lista histórico de ajustes de estoque com paginação e filtros	Query: page, limit, id_lote, id_funcionario, data_inicio, data_fim
GET	/ajustes/:id	Busca um registro de ajuste por ID	id (param)
POST	/ajustes	Registra um ajuste manual de estoque e atualiza a quantidade do lote	{ id_lote, id_funcionario, quantidade_nova, motivo }

12.9 Estoque

Método	Rota	Descrição	Parâmetros / body
GET	/estoque	Lista lotes com saldo disponível (quantidade > 0)	Query: page, limit (opcionais)
GET	/estoque/detalhado	Lista lotes com saldo, dados completos do produto/fornecedor e situação de validade	Query: page, limit, busca, situacao, id_produto, ordem, diasAlerta
GET	/estoque/resumo	Retorna métricas do painel de estoque (unidades, lotes vencidos/a vencer, produtos críticos)	Query: diasAlerta (opcional, padrão 7)
GET	/estoque/baixo	Lista lotes com saldo igual ou abaixo de um limite	Query: limite (opcional, padrão 10)
GET	estoque/:id	Busca informações de	id (param)

		estoque de um lote específico com saldo	

12.10 Notificações

Método	Rota	Descrição	Parâmetros / body
GET	/notificacoes	Lista notificações do funcionário com filtros e histórico	Query: page, limit, lida, tipo, severidade, historico
GET	/notificacoes/resumo	Retorna contagem de notificações não lidas e ativas (indicador do sininho)	—
GET	/notificacoes/:id	Busca detalhes de uma notificação por ID	id (param)
PUT	/notificacoes/ler-todas	Marca todas as notificações ativas como lidas para o funcionário	—
PUT	notificacoes/:id/ler	Marca uma notificação específica como lida	id (param)

12.11 Movimentações

Método	Rota	Descrição	Parâmetros / body
GET	/movimentacoes	Lista o histórico unificado de movimentações (entradas, saídas e ajustes) com paginação e filtros	Query: page, limit, tipos, data_inicio, data_fim, id_produto, id_lote, id_funcionario, busca (opcionais)

12.12 Relatórios

Método	Rota	Descrição	Parâmetros / body
GET	/relatorios/estoque-por-lote	Gera relatório detalhado de estoque por lote (apenas lotes com saldo)	Query: id_produto, limite (opcionais)
GET	/relatorios/resumo-por-produto	Gera relatório consolidado de saldos por produto (saldo utilizável vs. vencido)	Query: id_produto, limite (opcionais)

GET	/relatorios/movimentacoes	Gera relatório completo do histórico de movimentações para exportação	Query: data_inicio, data_fim, id_funcionario, id_lote, id_produto, tipo, busca, limite (opcionais)
GET	/relatorios/vencimentos	Gera relatório de lotes vencidos ou a vencer	Query: dias, limite (opcionais)
GET	/relatorios/notasfiscais	Gera relatório de notas fiscais com contagem de lotes vinculados	Query: data_inicio, data_fim, fornecedor, limite (opcionais)